

线

学号:

线

姓名:

订

专业年级:

封

装

密

学院:

中国矿业大学(北京)

《概率论与数理统计》试卷(A卷)

得分: _____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八
得 分								
阅卷人								

注意：可能用到的上分位点 $u_{0.025}=1.96, u_{0.05}=1.65$

一、 填空题（每空 3 分，共 30 分）

1. 将 3 个小球随机地放入 4 个大杯子中，则 3 个球恰好在同一个杯子中的概率为_____.
2. 设 $P(B)=0.4, P(A-B)=0.3$ ，则 $P(A|\bar{B})=$ _____.
3. 设随机变量 $X \sim N(2,9)$ ，则 $P\{5 \leq X \leq 8\}=$ _____.
4. 随机变量 X 服从参数为 1 泊松分布， Y 并服从 $(0,1)$ 上的均匀分布，且 $X、Y$ 相互独立，则 $E(2X-Y)=$ _____， $D(2X-Y)=$ _____。
5. 设总体 $X \sim N(\mu,0.09)$ ， $X_1, X_2, \cdots, X_9$ 是来自 X 的样本，已知 $\bar{x}=4.2$ ，则 μ 的置信度为 95%的置信区间为_____（直接使用相应的上分位点表示）.
6. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本， μ 为总体均值，令 $\hat{\mu} = \sum_{i=1}^n c_i X_i$ ，其中 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 为非负常数. 若 $\hat{\mu}$ 为 μ 的一个无偏估计量，则 $\sum_{i=1}^n c_i =$ _____.
7. 设 X 和 Y 是两个连续型随机变量，且 $P(X \geq 0, Y \geq 0) = \frac{3}{7}, P(X \geq 0) = P(Y \geq 0) = \frac{4}{7}$ ，则 $P(X < 0 | Y \geq 0) =$ _____， $P(\max(X, Y) \leq 0) =$ _____。
8. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且都服从正态分布 $N(0,3^2)$ ，而 $X_1, \cdots, X_9$ 和 $Y_1, \cdots, Y_9$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本，则统计量 $U = \frac{X_1 + \cdots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + \cdots + Y_9^2}}$ 服从_____分布。

- 二、(12分) 某产品只由三个厂家供货，甲、乙、丙三个厂家的产品分别占总数的 5%，80%，15%，其次品率分别为 0.03，0.01，0.02，求
- (1) 从这批产品中任取一件是次品的概率；
- (2) 已知从这批产品中随机取出的一件为次品，问这件产品由哪个厂家生产的可能性最大？

三、(12 分) 已知连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} cx(1-x) & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$,

(1) 确定常数 c ; (2) 求 X 的分布函数 $F(x)$; (3) 求 $P\left\{|X| < \frac{1}{2}\right\}$; (4) 设 $Y = 2X + 1$, 求 Y 的概率密度函数.

四、(12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	-1	0	1	$P\{X = x_i\}$
-1	1/24	1/8	1/12	
1	1/8	3/8	1/4	
$P\{Y = y_j\}$				

求 (1) (X, Y) 的边缘分布律 $P\{X = x_i\}$, $P\{Y = y_j\}$ (直接填入上表);
(2) 求 $P\{X = -1|Y = 1\}$; (3) $Z = XY$ 的分布律.
(请将后两问的解答写在右上方的空白处)

五、(12 分) 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y) & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$,

(1) 求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$, 并判断 X, Y 是否独立; (2) 求 $COV(X, Y)$.

六、(8 分) 一个工厂生产一个系统由 100 个独立起作用的部件构成，在该产品运行期间每个部件损坏的概率为 0.10，为使整个产品起作用，至少要有 85 个部件正常工作，试用中心极限定理估算整个系统起作用的概率。($\Phi(1.67) = 0.9525$)

七、(7 分) 设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
p_k	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 θ 为未知参数. 现抽得一个样本 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 1$ ，求 θ 的矩估计值.

八、(7 分) 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x;\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

未知参数 $\theta > 0$ 。设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本，求参数 θ 的最大似然估计量。